SỞ GD&ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH

2025-2026

ĐỀ KSCL ÔN THI TN THPT 2026
MÔN THI: TOÁN 12
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

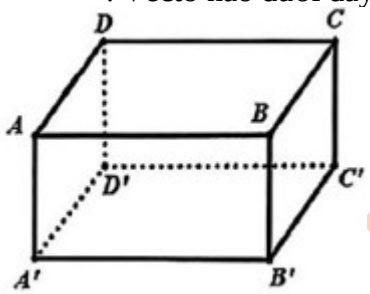
Đề thi gồm có ba phần: **Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 Câu). Câu trắc nghiệm đúng sai (04 Câu). Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (6 Câu).**

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1: Cho hàm số $y=\dfrac{2x-1}{x+1}$. Giá trị $f'(3)$ bằng

A. $\dfrac{4}{5}$. **B.** $\dfrac{3}{16}$. **C.** $\dfrac{2}{9}$. **D.** $\dfrac{1}{6}$.

Câu 2: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Vectơ nào dưới đây bằng vectơ AD?



A. BC'. **B.** DC. **C.** $B'C'$. **D.** AB.

Câu 3: Tập xác định của hàm số $y=(x-1)^{\frac{1}{6}}+\log(4-x^2)$ là

A. $[1;2)$. **B.** $(-2;2)$. **C.** $(1;2]$. **D.** $(1;2)$.

Câu 4: Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm như sau:

Thời gian (phút)	[0;20)	[20;40)	[40;60)	[60;80)	[80;100)
Số học sinh	5	9	13	10	6

Trung vị của mẫu số liệu trên gần với số nào nhất?

A. $41,23$. **B.** $51,54$. **C.** $40,55$. **D.** $50,44$

Câu 5. Cho hàm số $y=-x^3+3x^2+9x-1$. Hệ số góc lớn nhất của tiếp tuyến với đồ thị hàm số là

A. 9. **B.** 12. **C.** 6. **D.** 8.

Câu 6. Giá trị của giới hạn $\lim\left(\sqrt[3]{n^3-2n^2}-n\right)$ bằng

A. $\dfrac{1}{3}$. **B.** $-\dfrac{2}{3}$. **C.** 1. **D.** 0.

Câu 7. Cho hai hình bình hành $ABCD$ và $ABEF$ không cùng nằm trong một mặt phẳng. Gọi O_1,O_2 lần lượt là tâm của $ABCD,ABEF$. M là trung điểm của CD. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau

A. MO_2 cắt (BEC). **B.** O_1O_2 song song với (AFD).

C. O_1O_2 song song với (BEC). **D.** O_1O_2 song song với (EFM).

Câu 8. Tập giá trị của hàm số $y=\cot x$ là

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

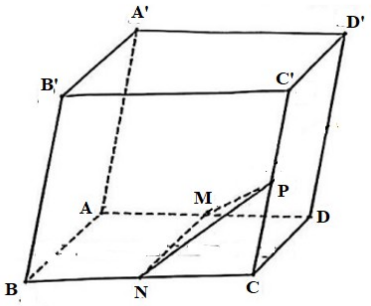
A. $(-1;1)$. **B.** $[-1;1]$. **C.** $\mathbb{R}$. **D.** $(-\infty;0)$.

Câu 9: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. $DA+DB+DC=3DG$. **B.** $GD-GA=AD$.

C. $GA+GB+GC=0$. **D.** $GA+GB+GC+GD=0$.

Câu 10: Cho lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$. Có hai đáy là các hình nình hành. Các điểm M,N,P lần lượt là trung điểm của các cạnh AD,BC,CC' (tham khảo hình vẽ). Xét các khẳng định sau:



a) Mặt phẳng (MNP) cắt $A'D'$.

b) Mặt phẳng (MNP) cắt DD' tại trung điểm của DD'.

c) Mặt phẳng (MNP) song song với mặt phẳng $(ABC'D')$.

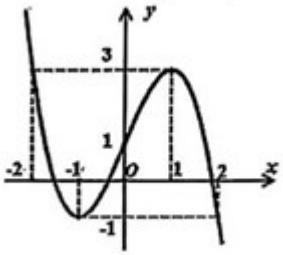
Trong các khẳng định trên, số khẳng định đúng là:

A. 0. **B.** 1. **C.** 3. **D.** 2.

Câu 11: Tìm số hạng tổng quát của cấp số nhân lùi vô hạn khi có tổng bằng 3 và công bội bằng $\frac{2}{3}$

A. $\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$. **B.** $\left(\frac{2}{3}\right)^{n}$. **C.** $\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}$. **D.** $\left(\frac{2}{3}\right)^{n+2}$.

Câu 12: Cho hàm số đa thức bậc ba $y=ax^3+bx^2+cx+d,(a\neq 0)$ có đồ thị như hình vẽ.



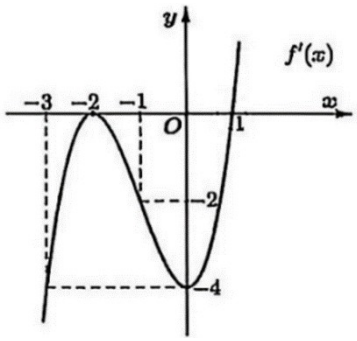
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-2;0)$. **B.** $(0;+\infty)$. **C.** $(-1;1)$. **D.** $(1;+\infty)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S)

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)$ là hàm số bậc ba có đồ thị là đường cong trong hình vẽ.

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN



a) **[VD]** Đồ thị hàm số $g(x)=f(x)-\frac{1}{2}x^2+x+2025$ cắt đường thẳng $y=m$ tại bốn điểm phân biệt khi và chỉ khi $g(-1)<m<\min\left\{g(-3);\,g(1)\right\}$.

b) **[TH]** Đồ thị hàm số $h(x)=\frac{2x+1}{f'(x)}$ có 3 đường tiệm cận.

c) **[NB]** Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng $(0;+\infty)$.

d) **[TH]** Hàm số $y=f(x)$ có hai điểm cực trị.

Câu 2: Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng $\sqrt{2}a$. Gọi F là trung điểm của cạnh SA.

a) **[VD]** Khoảng cách từ S đến mặt phẳng (FCD) bằng $\frac{a\sqrt{10}}{5}$.

b) **[TH]** Độ lớn của góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng đáy bằng 30°.

c) **[TH]** Thể tích của khối chóp $S.FCD$ bằng $\frac{a^3\sqrt{3}}{24}$.

d) **[VD,VDC]** Khoảng cách giữa AC và SB bằng $\frac{a\sqrt{6}}{4}$.

Câu 3: Trong hộp có 45 quả cầu có cùng kích thước và khối lượng được đánh số từ 1 đến 45. Lấy ngẫu nhiên 3 quả cầu từ hộp đó. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) **[NB]** Số cách lấy được cả 3 quả cầu đánh số chẵn bằng 1540.

b) **[VDC]** Xác xuất để tích 3 số ghi trên 3 quả cầu là một số chia hết cho 8 bằng $\frac{523}{1290}$.

c) **[TH]** Xác xuất để tổng 3 số ghi trên 3 quả cầu là số lẻ bằng $\frac{1}{2}$.

d) **[VD]** Xác xuất để tổng 3 số ghi trên 3 quả cầu là số chia hết cho 4 bằng $\frac{323}{1290}$.

Câu 4: Cho hàm số $y=(9-x^2)^{\frac{1}{3}}+\ln(1-x)$

a) **[TH]** Tập xác định của hàm số là khoảng $(-\infty;1)$.

b) **[TH]** Hàm số có đạo hàm $y'=\frac{1}{3\sqrt[3]{(9-x^2)^2}}-\frac{1}{1-x}$.

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

c) [TH] Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;1)$.

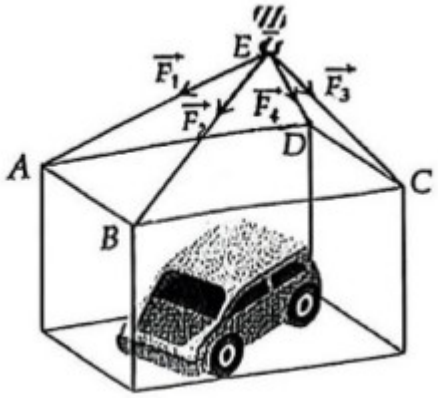
d) [TH] Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $\left[\frac{1}{4};\frac{1}{2}\right]$ bằng $\frac{1}{2}\sqrt[3]{70}-\ln 2$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hai vectơ a, b sao cho $|a|=\sqrt{2}$, $|b|=2$ và hai vectơ $x=a+b$, $y=2a-b$ vuông góc với nhau. Tính góc giữa hai vectơ a và b (đơn vị độ).

Câu 2. Tính tổng tất cả các giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y=\frac{x^2+(m-1)x+3-2m}{x+m}$ đạt cực tiểu tại $x=-1$.

Câu 3. Một chiếc ô tô được đặt trên mặt đáy dưới của một khung sắt dạng hình hộp chữ nhật với đáy trên là hình chữ nhật $ABCD$, mặt phẳng (ABC) song song với mặt phẳng nằm ngang. Khung sắt đó được buộc vào móc E của chiếc cần cẩu sao cho các đoạn dây cáp $EA;EB;EC;ED$ bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng một góc α.



Chiếc cần cẩu kéo khung sắt lên theo phương thẳng đứng. Biết các lực căng $F_1;F_2;F_3;F_4$ đều có cường độ là $4800N$, trọng lượng của cả khung sắt chứa ô tô là $7200\sqrt{6}N$. Tính $\sin\alpha$ (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).

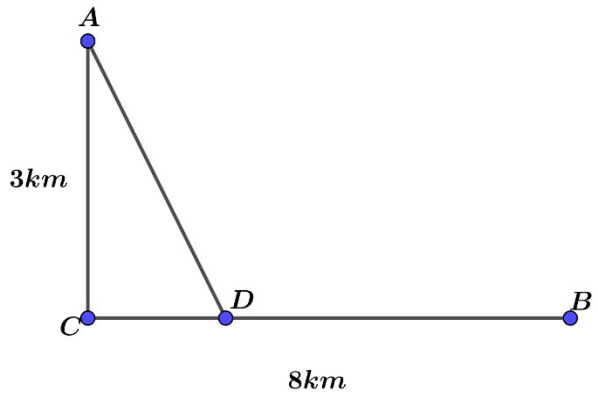
Câu 4. Cho hình tứ diện $ABCD$ có tất cả các cạnh bằng 6. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của CA,CB. P là điểm trên cạnh BD sao cho $BP=2PD$. Gọi (H) là hình giới hạn bởi giao tuyến của mặt phẳng (MNP) với các mặt của tứ diện $ABCD$. Tính diện tích hình (H) (*kết quả làm tròn đến hàng phần trăm*).

Câu 5. Một người đàn ông muốn chèo thuyền ở vị trí A tới điểm B về phía hạ lưu bờ đối diện trên một bờ sông thẳng rộng 3 km (như hình vẽ). Anh chèo thuyền đến một điểm D giữa C và B và sau đó chạy đến B. Biết anh ấy có thể chèo thuyền 6 km/h, chạy 8 km/h và quãng đường $BC=8$ km. Biết tốc độ của dòng nước là không đáng kể so với tốc độ chèo thuyền của người đàn ông.

Khoảng thời gian ngắn nhất (đơn vị: giờ) để người đàn ông đến B là $a+\frac{b}{c}\sqrt{d}$ trong đó

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

$a,b,c,d \in \mathrm{N}^*$, $\dfrac{b}{c}$ là phân số tối giản và d là số nguyên tố. Giá trị của $a+b+c+d$ bằng bao nhiêu?



Câu 6. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh 2. Hình chiếu vuông góc của A' lên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng tâm tam giác ABC. Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và BC bằng $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. Tính thể tích V của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

ĐÁP ÁN

PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

- Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

Mã đề	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	B	C	D	B	B	B	A	C	D	C	A	D

PHẦN II: Trắc nghiệm đúng sai

- Điểm tối đa mỗi câu là 1 điểm.
- Đúng 1 câu được 0,1 điểm; đúng 2 câu được 0,25 điểm; đúng 3 câu được 0,5 điểm; đúng 4 câu được 1 điểm.

Mã đề	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
	a)S - b)Đ - c)S - d)S	a)Đ - b)S - c)S - d)Đ	a)Đ - b)S - c)S - d)Đ	a)S - b)S - c)Đ - d)Đ

PHẦN III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

- Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.

Mã đề	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
	90	2	0,92	8,93	17	1,15

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1: Cho hàm số $y=\dfrac{2x-1}{x+1}$. Giá trị $f'(3)$ bằng

A. $\dfrac{4}{5}$. **B.** $\dfrac{3}{16}$. **C.** $\dfrac{2}{9}$. . $\dfrac{1}{6}$.

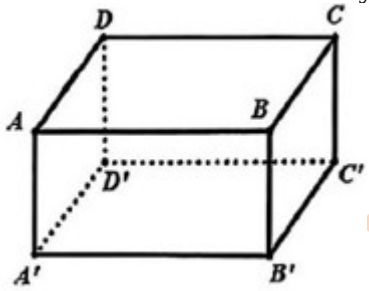
Lời giải

GVSB: Đinh Hạnh **GVPB:** .....

Chọn B

Có $y=\dfrac{2x-1}{x+1}\Rightarrow y'=\dfrac{3}{(x+1)^2}\Rightarrow y'(3)=\dfrac{3}{16}$

Câu 2: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Vectơ nào dưới đây bằng vectơ AD?



A. BC'. **B.** DC. **C.** $B'C'$. **D.** AB.

Lời giải

GVSB: Đinh Hạnh **GVPB:** .....

Chọn C

Câu 3: Tập xác định của hàm số $y=(x-1)^{\frac{1}{6}}+\log(4-x^2)$ là

A. $[1;2)$. **B.** $(-2;2)$. **C.** $(1;2]$. **D.** $(1;2)$.

Lời giải

GVSB: Đinh Hạnh **GVPB:** .....

Chọn D

Hàm số xác định $\Leftrightarrow\begin{cases}x-1>0\\4-x^2>0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x>1\\-2<x<2\end{cases}\Leftrightarrow x\in(1;2)$

Tập xác định của hàm số $y=(x-1)^{\frac{1}{6}}+\log(4-x^2)$ là $D=(1;2)$.

Câu 4: Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm như sau:

Thời gian (phút)	[0;20)	[20;40)	[40;60)	[60;80)	[80;100)
Số học sinh	5	9	13	10	6

Trung vị của mẫu số liệu trên gần với số nào nhất?

A. $41,23$. **B.** $51,54$. **C.** $40,55$. **D.** $50,44$

Lời giải

GVSB: Đinh Hạnh **GVPB:** .....

Chọn B

Tổng số học sinh: $n=43$

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

Nhóm $[40;60]$ là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $\frac{n}{2}=\frac{43}{2}=21,5$.

Trung vị của mẫu số liệu trên là $Q_e=40+\frac{\frac{43}{2}-14}{13}.20\approx 51,54$.

Câu 5. Cho hàm số $y=-x^3+3x^2+9x-1$. Hệ số góc lớn nhất của tiếp tuyến với đồ thị hàm số là

A. 9. **B.** 12. **C.** 6. **D.** 8.

Lời giải

GVSB: Uyen Nguyen **GVPB:** Nam Nguyen Huu

Chọn B

Hàm số $y=-x^3+3x^2+9x-1$ có:

Tập xác định: $D=\mathbb{R}$

$y'=-3x^2+6x+9$

Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ x_0 là

$k=y'(x_0)=-3x_0^2+6x_0+9=-3(x_0-1)^2+12\le 12,\ \forall x_0\in\mathbb{R}$

Vậy hệ số góc lớn nhất của tiếp tuyến với đồ thị hàm số là 12, đạt khi $x_0=1$.

Câu 6. Giá trị của giới hạn $\lim\left(\sqrt[3]{n^3-2n^2}-n\right)$ bằng

A. $\frac{1}{3}$. **B.** $-\frac{2}{3}$. **C.** 1. **D.** 0.

Lời giải

GVSB: Uyen Nguyen **GVPB:** Nam Nguyen Huu

Chọn B

Ta có:

$$\lim\left(\sqrt[3]{n^3-2n^2}-n\right)=\lim\frac{\left(\sqrt[3]{n^3-2n^2}-n\right)\left[\left(\sqrt[3]{n^3-2n^2}\right)^2+\sqrt[3]{n^3-2n^2}\cdot n+n^2\right]}{\left(\sqrt[3]{n^3-2n^2}\right)^2+\sqrt[3]{n^3-2n^2}\cdot n+n^2}$$

$$=\lim\frac{n^3-2n^2-n^3}{\left(\sqrt[3]{n^3-2n^2}\right)^2+\sqrt[3]{n^3-2n^2}\cdot n+n^2}=\lim\frac{-2n^2}{\left(\sqrt[3]{n^3-2n^2}\right)^2+\sqrt[3]{n^3-2n^2}\cdot n+n^2}$$

$$=\lim\frac{-2}{\left(\sqrt[3]{1-\frac{2}{n}}\right)^2+\sqrt[3]{1-\frac{2}{n}}+1}=-\frac{2}{3}.$$

Câu 7. Cho hai hình bình hành $ABCD$ và $ABEF$ không cùng nằm trong một mặt phẳng. Gọi O_1,O_2 lần lượt là tâm của $ABCD,ABEF$. M là trung điểm của CD. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau

A. MO_2 cắt (BEC). **B.** O_1O_2 song song với (AFD).

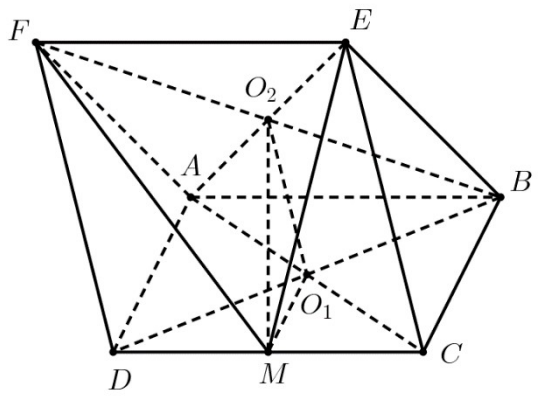
C. O_1O_2 song song với (BEC). **D.** O_1O_2 song song với (EFM).

Lời giải

GVSB: Uyen Nguyen **GVPB:** Nam Nguyen Huu

Chọn A

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN



Ta có O_1O_2 là đường trung bình của tam giác $ACE \Rightarrow O_1O_2 \parallel CE$,
mà $O_1O_2 \not\subset (BCE) \Rightarrow O_1O_2 \parallel (BCE)$. Vậy **C** đúng.

Tương tự có $O_1O_2 \parallel DF \Rightarrow O_1O_2 \parallel (AFD)$. Vậy **B** đúng.

$O_1O_2 \parallel CE$ mà $O_1O_2 \not\subset (MEF), CE \subset (MEF) \Rightarrow O_1O_2 \parallel (MEF)$. Vậy **D** đúng.

Ta có MO_1 là đường trung bình của tam giác $BCD \Rightarrow MO_1 \parallel BC$,
mà $MO_1 \not\subset (BCE) \Rightarrow MO_1 \parallel (BCE)$.

Vậy mặt phẳng (MO_1O_2) chứa hai đường thẳng cắt nhau O_1O_2 và MO_1 cùng song song mặt phẳng $(BCE) \Rightarrow (MO_1O_2) \parallel (BCE) \Rightarrow MO_2 \parallel (BCE)$. Vậy **A** sai.

Câu 8. Tập giá trị của hàm số $y = \cot x$ là

A. $(-1;1)$. **B.** $[-1;1]$. **C.** $\mathbb{R}$. **D.** $(-\infty;0)$.

Lời giải

GVSB: Uyen Nguyen **GVPB:** Nam Nguyen Huu

Chọn C

Tập giá trị của hàm số $y = \cot x$ là $\mathbb{R}$.

Câu 9: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. $DA + DB + DC = 3DG$. **B.** $GD - GA = AD$.

C. $GA + GB + GC = 0$. **D.** $GA + GB + GC + GD = 0$.

Lời giải

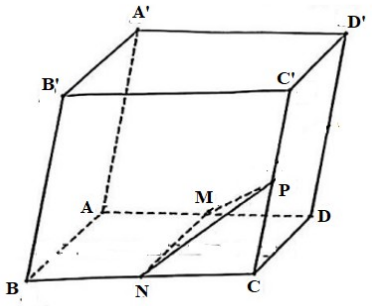
GVSB: Nguyen Lan **GVPB: Nguoiduadoxua**

Chọn D

Theo tính chất trọng tâm tam giác ta có **A**, **C** là mệnh đề đúng. **B** đúng theo quy tắc hiệu hai véc tơ.

Ta có $(GA + GB + GC) + GD = 0 + GD = GD \neq 0$. Vậy **D** sai.

Câu 10: Cho lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$. Có hai đáy là các hình nình hành. Các điểm M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh AD, BC, CC' (tham khảo hình vẽ). Xét các khẳng định sau:



DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

a) Mặt phẳng (MNP) cắt $A'D'$.

b) Mặt phẳng (MNP) cắt DD' tại trung điểm của DD'.

c) Mặt phẳng (MNP) song song với mặt phẳng $(ABC'D')$.

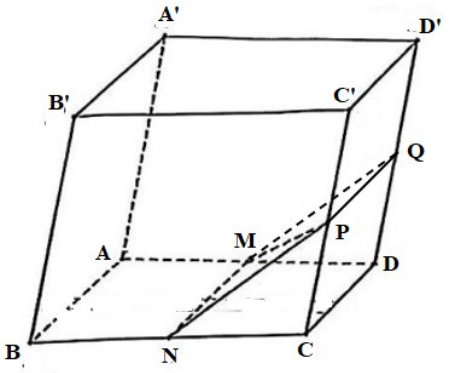
Trong các khẳng định trên, số khẳng định đúng là:

A. 0. **B.** 1. **C.** 3. **D.** 2.

Lời giải

GVSB: Nguyen Lan **GVPB:** Nguoiduadoxua

Chọn C



Do $AD//A'D'$, AD cắt mặt phẳng (MNP) suy ra (MNP) cắt $A'D'$. Vậy a) đúng

Gọi trung điểm của DD' là Q thì $PQ//CD \Rightarrow PQ//MN$ hay $Q \in (MNP)$. Vậy b) đúng

Xét hai mặt phẳng (MNP) và $(ABC'D')$ có $\begin{cases} MN//AB \\ NP//BC' \end{cases} \Rightarrow (MNP)//(ABC'D')$. Vậy c) đúng.

Câu 11: Tìm số hạng tổng quát của cấp số nhân lùi vô hạn khi có tổng bằng 3 và công bội bằng $\frac{2}{3}$

A. $\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$. **B.** $\left(\frac{2}{3}\right)^{n}$. **C.** $\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}$. **D.** $\left(\frac{2}{3}\right)^{n+2}$.

Lời giải

GVSB: Nguyen Lan **GVPB:** Nguoiduadoxua

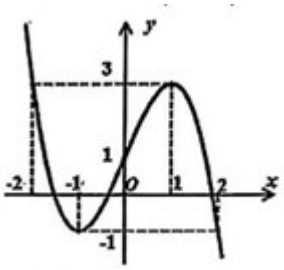
Chọn A

$$S = \frac{u_1}{1-q} \Leftrightarrow 3 = \frac{u_1}{1-\frac{2}{3}} \Leftrightarrow u_1 = 1 \Rightarrow u_n = 1.\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$$

Theo công thức tổng của cấp số nhân lùi ta có

Vậy $u_n = \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$.

Câu 12: Cho hàm số đa thức bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d, (a \neq 0)$ có đồ thị như hình vẽ.



Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

A. $(-2;0)$. **B.** $(0;+\infty)$. **C.** $(-1;1)$. **D.** $(1;+\infty)$.

Lời giải

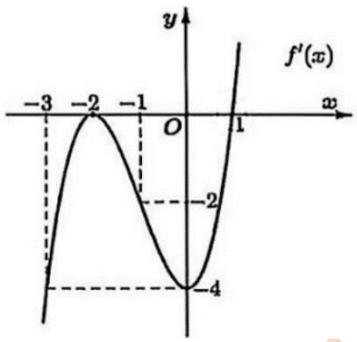
GVSB: Nguyen Lan **GVPB: Nguoiduadoxua**

Chọn D

Hàm số đã cho nghịch biến trên $(-\infty;-1)$ và $(1;+\infty)$ suy ra đáp án **D** đúng

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S)

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)$ là hàm số bậc ba có đồ thị là đường cong trong hình vẽ.



a) **[VD]** Đồ thị hàm số $g(x)=f(x)-\frac{1}{2}x^2+x+2025$ cắt đường thẳng $y=m$ tại bốn điểm phân biệt khi và chỉ khi $g(-1)<m<\min\{g(-3);g(1)\}$.

b) **[TH]** Đồ thị hàm số $h(x)=\frac{2x+1}{f'(x)}$ có 3 đường tiệm cận.

c) **[NB]** Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng $(0;+\infty)$.

d) **[TH]** Hàm số $y=f(x)$ có hai điểm cực trị.

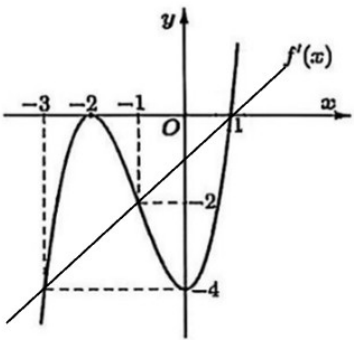
Lời giải

GVSB: Đặng Văn Trọng GVPB: Phan Minh Hậu.

Trả lời: Sai – Đúng – Sai – Sai

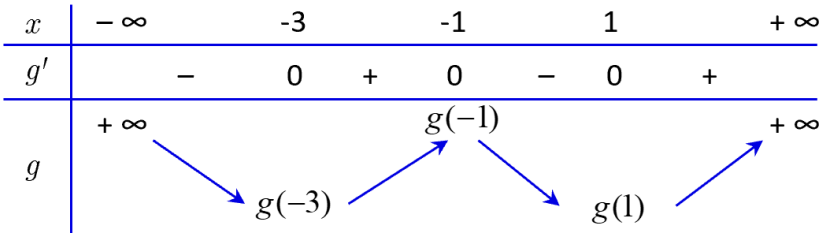
a) Ta có $g'(x)=f'(x)-x+1=0\Leftrightarrow f'(x)=x-1 \quad (1)$

Số nghiệm của (1) là số giao điểm của $y=f'(x)$ và $y=x-1$. Vẽ đồ thị của hai hàm số này trên cùng 1 hệ trục tọa độ ta thấy 2 đồ thị cắt nhau tại 3 điểm có hoành độ $x=-3;\ x=-1;\ x=1$.



Lập bảng biến thiên của $g'(x)$

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN



Dựa vào bảng biến thiên suy ra đường thẳng $y=m$ cắt đồ thị hàm số $g(x)$ tại bốn điểm phân biệt khi và chỉ khi $\max\{g(-3);\ g(1)\}<m<g(-1)$.

Vậy khẳng định a **sai**.

b) Dựa vào thị của $f'(x)$ ta thấy $f'(x)=0$ có hai nghiệm $x=-2$ (nghiệm kép) và $x=1$ (nghiệm đơn). Do đó $f'(x)=a(x+2)^2(x-1)$, lại có $f'(-1)=-2\Rightarrow f'(x)=(x+2)^2(x-1)$.

Vậy $h(x)=\dfrac{2x+1}{(x+2)^2(x-1)}$.

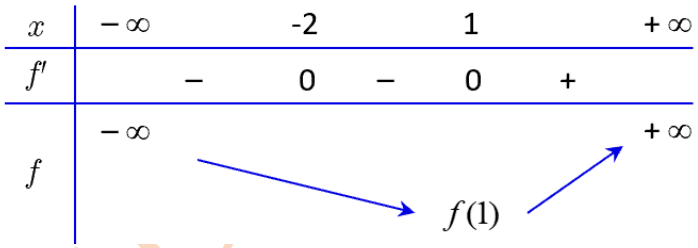
Ta có $\lim\limits_{x\to -2^+}h(x)=+\infty;\ \lim\limits_{x\to 1^+}h(x)=+\infty;\ \lim\limits_{x\to\pm\infty}h(x)=0$ nên $x=-2;x=1$ là các tiệm cận đứng và $y=0$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $h(x)$.

Vậy khẳng định b **đúng**.

c) Dựa vào đồ thị hàm số $f'(x)$ ta thấy $f'(x)\le 0,\ \forall x\le 1$ và $f'(x)>0,\ \forall x>1$ nên hàm số chỉ đồng biến trên khoảng $(1;+\infty)$.

Vậy khẳng định c **sai.**

d) Lập bảng biến thiên của $f(x)$



Hàm số $f(x)$ chỉ có một điểm cực tiểu $x=1$.

Vậy khẳng định d **sai.**

Câu 2: Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng $\sqrt{2}a$. Gọi F là trung điểm của cạnh SA.

a) **[VD]** Khoảng cách từ S đến mặt phẳng (FCD) bằng $\dfrac{a\sqrt{10}}{5}$.

b) **[TH]** Độ lớn của góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng đáy bằng 30°.

c) **[TH]** Thể tích của khối chóp $S.FCD$ bằng $\dfrac{a^3\sqrt{3}}{24}$.

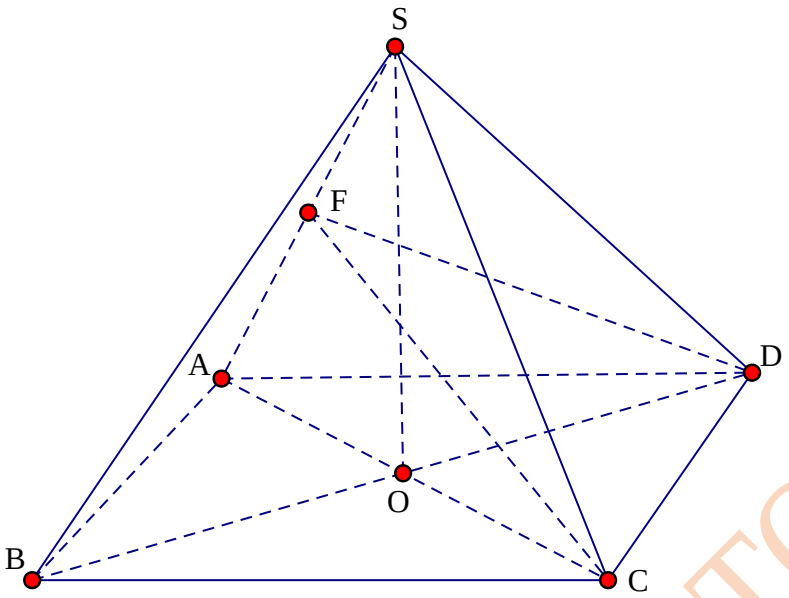
d) **[VD,VDC]** Khoảng cách giữa AC và SB bằng $\dfrac{a\sqrt{6}}{4}$.

Lời giải

GVSB: Trần Thị Hiếu. GVPB: Phan Minh Hậu.

a) Đúng; b) Sai; c) Sai; d) Đúng.

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN



Gọi $O = AC \cap BD$. Vì hình chóp $S.ABCD$ là hình chóp tứ giác đều nên $SO \perp (ABCD) \Rightarrow (SA,(ABCD)) = \widehat{SAO}$.

Ta có: $\cos \widehat{SAO} = \frac{OA}{SA} = \frac{1}{2} \Rightarrow \widehat{SAO} = 60^\circ$, do đó $(SA,(ABCD)) = 60^\circ$. **Vậy b) sai.**

Vì F là trung điểm của cạnh SA nên $V_{S.FCD} = V_{A.FCD} = \frac{1}{2}V_{S.ACD} = \frac{1}{4}V_{S.ABCD} = \frac{1}{4}.\frac{1}{3}.SO.S_{ABCD}$

Vì hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng $\sqrt{2}a$. Ta có:

$SA = a\sqrt{2}; AO = \frac{a\sqrt{2}}{2}; SO = \sqrt{SA^2 - AO^2} = \frac{a\sqrt{6}}{2}$.

Suy ra $V_{S.FCD} = \frac{1}{4}.\frac{1}{3}.\frac{a\sqrt{6}}{2}.a^2 = \frac{a^3\sqrt{6}}{24}$. **Vậy c) sai.**

Ta có: $DF = \sqrt{\frac{SD^2 + AD^2}{2} - \frac{SA^2}{4}} = a; CF = \sqrt{\frac{SC^2 + AC^2}{2} - \frac{SA^2}{4}} = \frac{a\sqrt{6}}{2}$; $CD = a$.

Suy ra $S_{\Delta FCD} = \frac{a^2\sqrt{15}}{8}$

$V_{S.FCD} = \frac{1}{3}.d(S,(FCD)).S_{\Delta FCD} \Rightarrow d(S,(FCD)) = \frac{3.V_{S.FCD}}{S_{\Delta FCD}} = \frac{3.\frac{a^3\sqrt{6}}{24}}{\frac{a^2\sqrt{15}}{8}} = \frac{a\sqrt{10}}{5}$. **Vậy a) đúng.**

Ta có: $AC \perp SO; AC \perp BD \Rightarrow AC \perp (SBD)$. Kẻ $OM \perp SB (M \in SB)$, khi đó OM là đoạn vuông góc chung của AC và SB.

Do đó: $d(AC,SB) = OM = \frac{SO.BO}{\sqrt{SO^2 + BO^2}} = \frac{a\sqrt{6}}{4}$. **Vậy d) đúng.**

Câu 3: Trong hộp có 45 quả cầu có cùng kích thước và khối lượng được đánh số từ 1 đến 45. Lấy ngẫu nhiên 3 quả cầu từ hộp đó. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) **[NB]** Số cách lấy được cả 3 quả cầu đánh số chẵn bằng 1540.

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

b) [VDC] Xác xuất để tích 3 số ghi trên 3 quả cầu là một số chia hết cho 8 bằng $\frac{523}{1290}$.

c) [TH] Xác xuất để tổng 3 số ghi trên 3 quả cầu là số lẻ bằng $\frac{1}{2}$.

d) [VD] Xác xuất để tổng 3 số ghi trên 3 quả cầu là số chia hết cho 4 bằng $\frac{323}{1290}$.

Lời giải

GVSB: Minh Vũ GVPB: Phạm Hiền

Có 45 quả cầu nên số lượng quả cầu được đánh số chẵn là 22 và số lượng quả cầu đánh số lẻ là 23.

a) Đúng. Số cách lấy được cả 3 quả cầu đánh số chẵn là $C_{22}^3 = 1540$

$$n(\Omega) = C_{45}^3 = 14190$$

b) Sai. Số cách lấy 3 quả tùy ý là .

Ta chia các quả cầu thành các nhóm $S_0; S_1; S_2; S_3$ là các nhóm chứa các quả cầu lần lượt có các số dư như sau:

S_0 gồm 5 số chia hết cho 8

S_1 gồm 11 số chia hết cho 2 mà không chia hết cho 4

S_2 gồm 6 số chia hết cho 4 mà không chia hết cho 8

S_3 gồm 23 số lẻ.

Gọi A là biến cố: "tích 3 số ghi trên 3 quả cầu là một số chia hết cho 8"

Ta đi tính $n(\overline{A})$.

Để tích 3 số không chia hết cho 8 thì xảy ra các trường hợp:

- 3 số thuộc S_3
- 1 số thuộc S_1 và 2 số thuộc S_3
- 1 số thuộc S_2 và 2 số thuộc S_3
- 2 số thuộc S_1 và 1 số thuộc S_3

$$n(\overline{A}) = C_{23}^3 + C_{23}^2 (C_{11}^1 + C_6^1) + C_{23}^1 C_{11}^2 = 1771 + 4301 + 1265 = 7337$$

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

$$P(A)=1-P(\overline{A})=\frac{623}{1290}$$

Suy ra

c) Sai. Để chọn được 3 số có tổng là số lẻ thì xảy ra hai trường hợp:

- 3 số đều lẻ
- 1 số lẻ và 2 số chẵn

Gọi B là biến cố: "tổng 3 số ghi trên 3 quả cầu là số lẻ"

$$n(B)=C_{23}^3+C_{23}^1C_{22}^2=7084$$

$$P(B)=\frac{7084}{14190}=\frac{322}{645}$$

d) Đúng. Ta chia các quả cầu thành các nhóm $C_0;C_1;C_2;C_3$ là các nhóm chứa các quả cầu lần lượt có các số dư như sau:

C_0 gồm 11 số chia hết cho 4

C_1 gồm 12 số chia hết cho 4 dư 1

C_2 gồm 11 số chia hết cho 4 dư 2

C_3 gồm 11 số chia hết cho 4 dư 3

Gọi C là biến cố: "tổng 3 số ghi trên 3 quả cầu là số chia hết cho 4"

Xảy ra các trường hợp sau:

- Cả 3 số đều thuộc C_0 có $C_{11}^3=165$ cách chọn
- 1 số thuộc C_0 và 2 số thuộc C_2 có $C_{11}^1.C_{11}^2=605$ cách chọn
- 1 số thuộc C_0, 1 số thuộc C_1 và 1 số thuộc C_3 có $11\times12\times11=1452$ cách chọn
- 1 số thuộc C_2, 1 số thuộc C_3 và 1 số thuộc C_0 có $C_{11}^1.C_{11}^2=605$ cách chọn
- 1 số thuộc C_1 và 2 số thuộc C_2 có $C_{12}^2.C_{11}^1=726$ cách chọn
- 2 số thuộc C_1 và 1 số thuộc C_2 có $C_{12}^2.C_{11}^1=726$ cách chọn

$$n(C)=3553\Rightarrow P(C)=\frac{3553}{C_{45}^3}=\frac{323}{1290}$$

Câu 4: Cho hàm số $y=(9-x^2)^{\frac{1}{3}}+\ln(1-x)$

a) [TH] Tập xác định của hàm số là khoảng $(-\infty;1)$.

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

$$y' = \frac{1}{3\sqrt[3]{(9-x^2)^2}} - \frac{1}{1-x}$$

b) **[TH]** Hàm số có đạo hàm .

c) **[TH]** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;1)$.

d) **[TH]** Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $\left[\frac{1}{4};\frac{1}{2}\right]$ bằng $\frac{1}{2}\sqrt[3]{70} - \ln 2$.

Lời giải

GVSB: Vương Hải Linh **GVPB:** .....

Lời giải chi tiết bài toán, giải chi tiết từng ý. Gạch chân ý **đúng.**

a) Điều kiện xác định:

$$\begin{cases} 1-x>0 \\ 9-x^2>0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x<1 \\ -3<x<3 \end{cases} \Leftrightarrow -3<x<1.$$

Vậy tập xác định của hàm số là $D=(-3;1)$.

b) Ta có: $y' = \frac{1}{3}(9-x^2)^{\frac{-2}{3}}.(9-x^2)' + \frac{-1}{1-x} = \frac{-2x}{3\sqrt[3]{(9-x^2)^2}} - \frac{1}{1-x}$.

$$y' = \frac{-2x}{3\sqrt[3]{(9-x^2)^2}} - \frac{1}{1-x}$$

Vậy hàm số có đạo hàm .

c) Với mọi $x\in(0;1)$ ta có:

$$\begin{cases} \frac{2x}{3\sqrt[3]{(9-x^2)^2}} > 0 \\ \frac{1}{1-x} > 0 \end{cases}$$

Do đó $y' = \frac{-2x}{3\sqrt[3]{(9-x^2)^2}} - \frac{1}{1-x} = -\left(\frac{2x}{3\sqrt[3]{(9-x^2)^2}} + \frac{1}{1-x}\right) < 0$.

Suy ra $y'<0,\ \forall x\in(0;1)$.

Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;1)$.

d) Ta có: $\left[\frac{1}{4};\frac{1}{2}\right]\subset(0;1)$ nên hàm số nghịch biến trên đoạn $\left[\frac{1}{4};\frac{1}{2}\right]$.

Suy ra hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại $x=\frac{1}{2}$.

Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $\left[\frac{1}{4};\frac{1}{2}\right]$ bằng:

$$\left[9-\left(\frac{1}{2}\right)^2\right]^{\frac{1}{3}} + \ln\left(1-\frac{1}{2}\right) = \sqrt[3]{\frac{70}{8}} - \ln 2 = \frac{1}{2}\sqrt[3]{70} - \ln 2.$$

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $\left[\frac{1}{4};\frac{1}{2}\right]$ bằng $\frac{1}{2}\sqrt[3]{70} - \ln 2$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

Câu 1. Cho hai vectơ a, b sao cho $|a|=\sqrt{2}$, $|b|=2$ và hai vectơ $x=a+b$, $y=2a-b$ vuông góc với nhau. Tính góc giữa hai vectơ a và b (đơn vị độ).

Lời giải

GVSB: Lê Phúc **GVPB:** Quỳnh Nguyễn

Đáp án: 90.

Ta có $x\perp y\Leftrightarrow x\cdot y=0\Leftrightarrow (a+b)(2a-b)=0$

$\Leftrightarrow 2|a|^2-a\cdot b+2ab-|b|^2=0$

$\Leftrightarrow 2|a|^2-|b|^2+|a|\cdot|b|\cdot\cos(a,b)=0$

$\Leftrightarrow 2\cdot(\sqrt{2})^2-2^2+\sqrt{2}\cdot 2\cdot\cos(a,b)=0$

$\Leftrightarrow \cos(a,b)=0$

$\Leftrightarrow (a,b)=90^\circ$

Câu 2. Tính tổng tất cả các giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y=\dfrac{x^2+(m-1)x+3-2m}{x+m}$ đạt cực tiểu tại $x=-1$.

Lời giải

GVSB: **tranluongthiem@gmail.com** **GVPB:** Quỳnh Nguyễn

Đáp án: 2.

Hàm số $y=\dfrac{x^2+(m-1)x+3-2m}{x+m}$ đạt cực tiểu tại $x=-1\Leftrightarrow y'=\dfrac{x^2+2mx+m^2+m-3}{(x+m)^2}$ có hai nghiệm phân biệt x_1,x_2 khác $-m$ thoả mãn $x_1=-1,x_2<x_1$

Suy ra $y'(-1)=0\Rightarrow 1-2m+m^2+m-3=0\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}m=-1\\m=2\end{array}\right.$

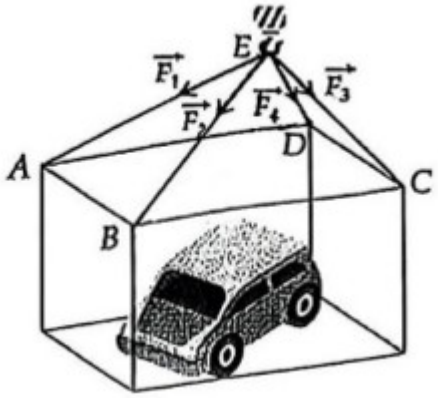
Thử lại: Khi $m=-1$ thì $y'=\dfrac{x^2-2x-3}{(x-1)^2}$ có hai nghiệm phân biệt $x_1=-1,x_2=3>-1$ (loại)

Khi $m=2$ thì $y'=\dfrac{x^2+4x+3}{(x+2)^2}$ có hai nghiệm phân biệt $x_1=-1,x_2=-3<-1$ (thoả mãn)

Vậy $m=2$.

Câu 3. Một chiếc ô tô được đặt trên mặt đáy dưới của một khung sắt dạng hình hộp chữ nhật với đáy trên là hình chữ nhật $ABCD$, mặt phẳng (ABC) song song với mặt phẳng nằm ngang. Khung sắt đó được buộc vào móc E của chiếc cần cẩu sao cho các đoạn dây cáp $EA;EB;EC;ED$ bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng một góc α.

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN



Chiếc cần cẩu kéo khung sắt lên theo phương thẳng đứng. Biết các lực căng $F_1;F_2;F_3;F_4$ đều có cường độ là $4800N$, trọng lượng của cả khung sắt chứa ô tô là $7200\sqrt{6}N$. Tính $\sin\alpha$ (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).

Lời giải

GVSB: Hoàng Thuý **GVPB: Tâm Nguyễn**

Đáp án: 0,92

Vì $EA;EB;EC;ED$ bằng nhau; lực căng $F_1;F_2;F_3;F_4$ đều có cường độ là $4800N$ nên ta có: $F_1=kEA;F_2=kEB;F_3=kEC;F_4=kED$.

Ta có: $|F_1+F_2+F_3+F_4|=k\left(EA+EB+EC+ED\right)|=4|k||EO|=\left|F\right|$.

Vì trọng lượng của cả khung sắt chứa ô tô là $7200\sqrt{6}N$ nên

$4|k|\left|\vec{F}\right|=\left|P\right|=7200\sqrt{6}\Rightarrow|k||SO|=\dfrac{7200\sqrt{6}}{4}=1800\sqrt{6}$.

Vì cáp $EA;EB;EC;ED$ bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng một góc α nên các góc đó bằng góc EAO.

Ta có: $\sin\alpha=\dfrac{SO}{SA}=\dfrac{\dfrac{1800\sqrt{6}}{|k|}}{\dfrac{4200}{|k|}}\approx0,92$.

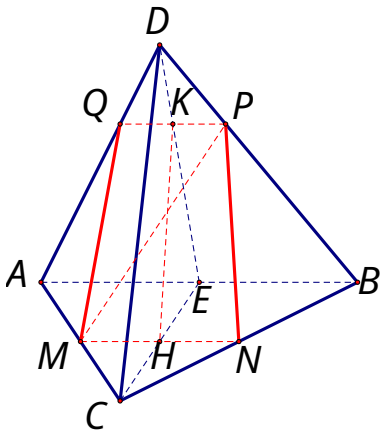
Câu 4. Cho hình tứ diện $ABCD$ có tất cả các cạnh bằng 6. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của CA,CB. P là điểm trên cạnh BD sao cho $BP=2PD$. Gọi (H) là hình giới hạn bởi giao tuyến của mặt phẳng (MNP) với các mặt của tứ diện $ABCD$. Tính diện tích hình (H) (*kết quả làm tròn đến hàng phần trăm*).

Lời giải

GVSB: Nguyễn Hữu Quí. GVPB: Tâm Nguyễn

Đáp án: 8,93.

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN



Theo đề bài ta có tất cả các mặt của tứ diện là tam giác đều có cạnh bằng 6.

Ta có: $P \in (MNP), P \in BD \subset (ABD) \Rightarrow P \subset (MNP) \cap (ABD).$

Mặt khác: $MN \subset (MNP), MN \parallel AB \subset (ABD)$

Suy ra $(MNP) \cap (ABD) = d$ là đường thẳng qua P và song song với AB.

Trong mặt phẳng (ABD), gọi $Q = d \cap AD$. Khi đó, thiết diện cần tính diện tích là tứ giác $MNPQ$.

Ta có $MN \parallel AB, PQ \parallel AB \Rightarrow MN \parallel PQ \Rightarrow MNPQ$ là hình thang.

Mặt khác :

$MN \parallel AB \Rightarrow AM = BN; PQ \parallel AB \Rightarrow AQ = BP; \widehat{MAQ} = \widehat{NBP} = 60^\circ \Rightarrow MQ = NP$

Hay $MNPQ$ là hình thang cân.

Gọi E là trung điểm của $AB; H = AE \cap MN, K = DE \cap PQ.$

Ta có : $AB \perp AE(HE), AB \perp DE(EK) \Rightarrow AB \perp HK, MN \parallel AB \Rightarrow HK \perp MN$

$$S_{MNPQ} = \frac{MN + PQ}{2}.HK$$

$$MN = \frac{1}{2}AB = 3; PQ = \frac{1}{3}AB = 2.$$

$$EC = ED = \frac{AB\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}; EH = \frac{1}{2}EC = \frac{3\sqrt{3}}{2}; EK = \frac{2}{3}ED = 2\sqrt{3}$$

$$HK^2 = EH^2 + EK^2 - 2EH.EK.\cos\widehat{CED}$$

$$= EH^2 + EK^2 - 2EH.EK.\frac{EC^2 + ED^2 - CD^2}{2EC.ED} = \frac{51}{4}.$$

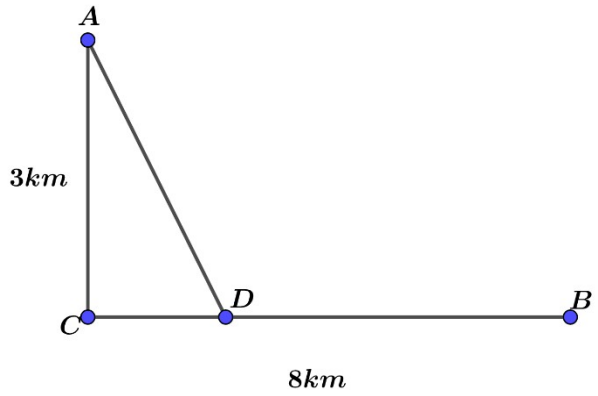
$$\Rightarrow HK = \frac{\sqrt{51}}{2}$$

Vậy $S_{MNPQ} = \frac{3+2}{2}.\frac{\sqrt{51}}{2} = \frac{5\sqrt{51}}{4} \approx 8,93.$

Câu 5. Một người đàn ông muốn chèo thuyền ở vị trí A tới điểm B về phía hạ lưu bờ đối diện trên một bờ sông thẳng rộng 3 km (như hình vẽ). Anh chèo thuyền đến một điểm D giữa C và B và sau đó chạy đến B. Biết anh ấy có thể chèo thuyền 6 km/h, chạy 8 km/h và quãng đường $BC = 8$

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

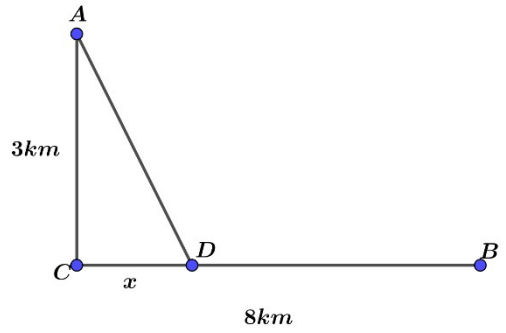
km. Biết tốc độ của dòng nước là không đáng kể so với tốc độ chèo thuyền của người đàn ông. Khoảng thời gian ngắn nhất (đơn vị: giờ) để người đàn ông đến B là $a+\frac{b}{c}\sqrt{d}$ trong đó $a,b,c,d\in \mathrm{N}^*$, $\frac{b}{c}$ là phân số tối giản và d là số nguyên tố. Giá trị của $a+b+c+d$ bằng bao nhiêu?



Lời giải

GVSB: Bùi Văn Anh GVPB: Hải Minh

Đáp án: 17



Gọi độ dài đoạn đường CD là $x\,(km, 0<x<8)$.

Độ dài đoạn AD là: $\sqrt{x^2+9}$ (km)

Độ dài đoạn DB là: $8-x$ (km)

Thời gian để người đó chèo thuyền từ A tới D rồi chạy bộ từ D tới B là:

$T(x)=\frac{\sqrt{x^2+9}}{6}+\frac{8-x}{8}$ **(*)** (giờ)

Để người đó di chuyển được từ A tới B trong khoảng thời gian ngắn nhất thì $T(x)$ đạt min khi $x\in(0;8)$.

Ta có: $T'(x)=\frac{x}{6\sqrt{x^2+9}}-\frac{1}{8}$

Cho $T'(x)=0 \Rightarrow \frac{x}{6\sqrt{x^2+9}}=\frac{1}{8} \Rightarrow 8x=6\sqrt{x^2+9} \Rightarrow 64x^2=36x^2+324$

$\Rightarrow x^2=\frac{81}{7} \Rightarrow x=\frac{9}{\sqrt{7}}$ (Thỏa mãn)

Ta có $x\in\left(0;\frac{9}{\sqrt{7}}\right)\Rightarrow T'(x)<0;\ x\in\left(\frac{9}{\sqrt{7}};8\right)\Rightarrow T'(x)>0$ nên

$$\min T=T\left(\frac{9}{\sqrt{7}}\right)=\frac{\sqrt{\frac{81}{7}+9}}{6}+\frac{8-\frac{9}{\sqrt{7}}}{8}\Rightarrow T_{\min}=1+\frac{\sqrt{7}}{8}=1+\frac{1}{8}\sqrt{7}$$

Suy ra $a=1,b=1,c=8,d=7$.

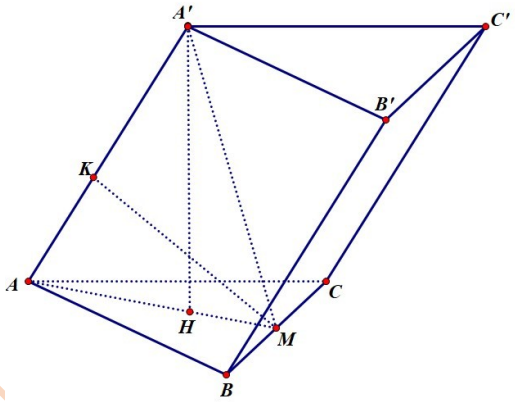
Vậy $a+b+c+d=17$

Câu 6. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh 2. Hình chiếu vuông góc của A' lên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng tâm tam giác ABC. Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và BC bằng $\frac{\sqrt{3}}{2}$. Tính thể tích V của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

GVSB: Nguyễn Bá Long. **GVPB:** Hải Minh

Đáp án: 1,15



Gọi M là trung điểm của BC, ta có $\begin{cases}BC\perp AM\\BC\perp A'H\end{cases}\Rightarrow BC\perp(A'AM)\Rightarrow BC\perp AA'$

Kẻ MK vuông góc với AA' với $K\in AA'$, khi đó $MK\perp BC$, do đó $MK=d(BC,AA')=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

ΔABC đều cạnh 2 nên $AM=\sqrt{3}$.

Gọi H là trọng tâm tam giác ABC nên $AH=\frac{2}{3}AM=\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

Ta có $AK=\sqrt{AM^2-KM^2}=\frac{3}{2}$

$\Delta AKM\backsim\Delta AHA'$ suy ra $\frac{AK}{AH}=\frac{MK}{A'H}\Rightarrow A'H=\frac{AH.MK}{AK}=\frac{2}{3}$

Thể tích lăng trụ $ABC.A'B'C'$ là $V=A'H.S_{\Delta ABC}=\frac{2}{3}.\frac{4\sqrt{3}}{4}=\frac{2\sqrt{3}}{3}\approx1,15$

---------- *Hết* ----------

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN